Jamal ATTMANI

Docteur en mathématiques appliquées et informatique

Professeur agrégé de mathématiques

Marrakech, Maroc | 06 50 21 10 19
j.attmani.ced@uca.ac.ma | jamalattmani.github.io
ORCID : 0009-0001-1766-8651



Profil académique

Docteur en mathématiques appliquées et informatique et professeur agrégé de mathématiques, spécialisé dans l'analyse et la simulation numérique des équations aux dérivées partielles, le contrôle optimal et la restauration d'images. Activités de recherche à l'interface des mathématiques appliquées, du calcul scientifique et de l'intelligence artificielle. Expérience d'enseignement en cycle préparatoire d'écoles d'ingénieurs, avec prise en charge de cours, travaux dirigés et évaluations.

Diplômes et formation universitaire

Doctorat en mathématiques appliquées et informatique — **2026**
Université Cadi Ayyad, Faculté des sciences Semlalia, Marrakech. Soutenance le 4 avril 2026 ; mention *Très honorable avec félicitations du jury*.

Thèse : *Fractional and Nonlinear PDE-Constrained Models for Image Restoration : A Mathematical and Numerical Study*.
Direction : Abdelghafour Atlas ; co-encadrement : Fahd Karami.

Agrégation externe de mathématiques — **2024**
Épreuves écrites : Lycée Descartes, Rabat ; épreuves orales : CRMEF, Rabat.

Agrégation interne de mathématiques — **2022–2024**
Centre régional des métiers de l'enseignement et de la formation (CRMEF), Marrakech.

Master – Mathématiques et applications au calcul scientifique — **2017–2019**
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Faculté des sciences et techniques, Fès – mention Bien.

Licence – Sciences mathématiques et applications — **2016–2017**
Université Cadi Ayyad, Faculté des sciences Semlalia, Marrakech – mention Assez bien.

Formation initiale : DEUG Sciences mathématiques et applications, Université Cadi Ayyad (2013–2016) ; Baccalauréat Sciences mathématiques A, Lycée Tarik Ben Zayad, El Ksiba (2013).

Domaines de recherche

- **Analyse des EDP :** équations non linéaires, systèmes paraboliques et opérateurs fractionnaires.
- **Analyse numérique :** schémas de volumes finis et d'éléments finis ; stabilité et convergence.
- **Optimisation :** contrôle optimal, optimisation sous contraintes EDP et analyse non lisse.
- **Traitement d'images :** restauration, débruitage, modèles variationnels et non variationnels.
- **Intelligence artificielle :** apprentissage profond, architectures U-Net et vision par ordinateur.

Publications scientifiques – articles de revue

Ankhili, Z., **Attmani, J.**, Karami, F. et Meskine, D. (2026). « A new PDE-Constrained optimization applied to image denoising ». *Evolution Equations and Control Theory*, 21, 131–154. doi:10.3934/eect.2026037. **[Q1 – SJR 2025]**.

Matich, H., **Attmani, J.** et Mousannif, H. (2026). « Enhancing crack detection and severity assessment in historical Tabiya basins using U-Net and adaptive thresholding ». *Frontiers in Artificial Intelligence*, 9, article 1741082. doi:10.3389/frai.2026.1741082. **[Q1 – SJR 2025]**.

Matich, H., **Attmani, J.** et Mousannif, H. (2026). « Fine-grained pixel-level crack mapping in earthen heritage structures ». *Scientific Reports*, 16, article 28444. doi:10.1038/s41598-026-54443-x. **[Q1 – SJR 2025]**.

Atlas, A., **Attmani, J.**, Karami, F. et Meskine, D. (2024). « Optimal control problem with nonlinear fractional system constraint applied to image restoration ». *Mathematical Methods in the Applied Sciences*, 47(9), 7714–7741. doi:10.1002/mma.9998. **[Q1 – SJR 2024]**.

Attmani, J., Atlas, A. et Karami, F. (2022). « Convergence of a finite volume scheme for a parabolic system applied to image processing ». *Moroccan Journal of Pure and Applied Analysis*, 8(3), 401–437. doi:10.2478/mjpaa-2022-0027. **[Q3 – SJR 2022]**.

Chapitres d'ouvrages

Attmani, J., Bendaida, F. et Bekkari, A. (2026). « Nonlocal Image Denoising via Threshold-Based Diffusion and H^{-s} Fidelity ». Dans *Mathematics and Intelligent Systems in Industry*, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, vol. 534, Springer, 1–15. doi:10.1007/978-3-032-17079-8_1.

Atlas, A., **Attmani, J.**, Bendaida, F. et Karami, F. (2026). « A Novel Dynamic Threshold Model for Image Restoration ». Dans *Advances in Applied and Computational Mathematics*, *Trends in Mathematics*, Birkhäuser, 1–14. doi:10.1007/978-3-032-19398-8_1.

Manuscrits soumis

Atlas, A., **Attmani, J.**, Bekkari, A. et Erraji, E. « A Nonlinear Fractional Parabolic System with Variable Exponents for Image Denoising ». Manuscrit soumis à *Computational and Applied Mathematics*.

Atlas, A., **Attmani, J.**, Karami, F. et Meskine, D. « Convergence Analysis of a Finite Volume Scheme for a Non-Variational Model in Image Denoising ». Manuscrit soumis à *ESAIM : Mathematical Modelling and Numerical Analysis*.

Communications scientifiques

ICCDMS – Essaouira, 25–26 septembre **2025**
« Image Restoration via Optimal Control of Nonlinear Fractional Systems ». A. Atlas, **J. Attmani**, F. Karami et D. Meskine.

IC2MAI – Mohammedia, 19 juin **2025**
« A Novel Model Based on a Nonlinear Fractional System for Image Restoration ». **J. Attmani**, A. Atlas et F. Karami.

ICRAMCS – Marrakech, 24–26 avril **2025**
« A Novel Dynamic Threshold Approach for Image Restoration ». A. Atlas, **J. Attmani** et F. Karami.

Workshop MIMSC – Essaouira, 9–10 juillet **2024**
« Image denoising methods via PDE-Constrained optimization ». A. Atlas, **J. Attmani** et F. Karami.

ICRAMCS – Marrakech, 25–27 avril **2024**
« Convergence Analysis of a Finite Volume Scheme for a Parabolic System ». **J. Attmani**, A. Atlas et F. Karami.

ICRAPDEA – Casablanca, 27–28 juillet **2023**
« Convergence of FV Scheme for a Parabolic System in Image Processing ». **J. Attmani**, A. Atlas et F. Karami.

ICRAMCS – Casablanca, 24–26 mars **2022**
« Convergence of a Finite Volume Scheme for a Parabolic System Applied to Image Processing ». A. Atlas, **J. Attmani**, F. Karami et D. Meskine.

Expérience d'enseignement

Professeur agrégé de mathématiques **Depuis 2024**
Ministère de l'Éducation nationale – Marrakech.

Enseignant vacataire – Analyse 1 (56 h) **2024–2025**
École nationale des sciences appliquées (ENSA), Safi – cours, travaux dirigés et évaluations, cycle préparatoire.

Enseignant vacataire – Analyse 2 (56 h), Analyse 4 (56 h), Algèbre linéaire (28 h) **2020–2021**
ENSA Safi – cours, travaux dirigés et évaluations en analyse ; travaux dirigés en algèbre linéaire, cycle préparatoire.

Accompagnement pédagogique d'étudiants **2020–2026**
ENSA Marrakech – soutien en Analyse 3, Algèbre 3, Analyse 4, Probabilités et Analyse numérique (2e année du cycle préparatoire).

Formations et perfectionnement scientifique

École de printemps SSNAO'24 – FST, Université Cadi Ayyad (40 h) **2024**

« Numerical methods for mean field games » – UM6P / Université Côte d'Azur / Université Cadi Ayyad (15 h) **2023**

IFAD – « Academics and Researchers Platforms » (23 h) **2021**

Association AOR Academy & Journal Marocain MJQR (13 h) **2021**

Séminaires NumPDEs – « Numerical Methods for Partial Differential Equations » (18 h) **2020–2021**

Web of Science Group / Clarivate Analytics (18 h) **2020–2021**

Elsevier Researcher Academy (20 h) **2020–2021**

Formation en anglais – Center for Language and Culture, Marrakech (180 h) **2020–2026**

Compétences techniques et langues

Calcul et rédaction : Python, MATLAB, C/C++, R, Maple, CPLEX ; LaTeX, Word, Excel, PowerPoint, Access.
Langues : français, arabe et anglais (écrit, lu et parlé) ; tamazight (langue maternelle).